

Домашнее задание 8 (опциональное)

Дедлайн сдачи работы: **26.05.2026, 23:59**

Для выполнения заданий используйте датасет `cpi.xlsx`

Датасет содержит информацию о менеджерах некоторой компании: их характеристики на основании опросника California Psychological Inventory (CPI) и сумма от продаж.

Расшифровка пунктов опросника:

- Fx (Flexibility): Measures adaptability, open-mindedness, and comfort with change.
- Cs (Capacity for Status): Assesses ambition, drive, and orientation toward attaining leadership roles.
- Sy (Sociability): Evaluates the enjoyment of social interaction and engagement with others.
- Sp (Social Presence): Measures poise, spontaneity, and self-assurance in social settings.
- In (Independence): Assesses self-sufficiency, reliance on one's own initiative, and direction.
- Em (Empathy): Measures the ability to understand and relate to the thoughts and feelings of others.
- Re (Responsibility): Evaluates dependability, integrity, and accountability.
- Sc (Self-Control): Assesses the regulation of impulses, self-discipline, and restraint.
- Ie (Intellectual Efficiency): Measures cognitive and intellectual functioning, problem-solving, and conceptual efficiency.

- Do (Dominance): Assesses leadership, confidence, assertiveness, and persuasiveness.

Датасет был собран для поиска группировки в данных.

1. Попробуйте провести кластерный анализ (используя только результаты субшкал опросника CPI) с помощью одного из алгоритмов, которые мы обсуждали на занятии. Для этого: выберите метрику расстояния между объектами, метрику расстояния между кластерами и сам метод кластеризации.
2. Обоснуйте выбор метрик и методов из предыдущего пункта.
3. Определите количество кластеров в данных и обоснуйте свой выбор.
4. Исследуйте получившиеся кластеры: чем характеризуется каждый из них?
5. Различаются ли получившиеся кластеры менеджеров по сумме от продаж? Попробуйте провести статистический тест, чтобы ответить на этот вопрос
6. Визуализируйте результат.